

GSSM1km 2021 이후 확장 진행 현황

공식 2000-2020 산출물을 기준으로, 2021년 이후 토양수분 산출물을 같은 predictor 구조로 이어 붙이는 작업.

2026-05-29

확장 목표

2000-2020

기준 기간

공식 GSSM1km 산출물은 수정하지 않고 기준 데이터로 사용.

2021+

확장 기간

MODIS C6.1과 최신 입력자료로 같은 형식의 표층 토양수분 산출.

핵심 조건

새 산출물은 official GSSM 자체가 아니라, 공식 기간과 연속적으로 비교 가능한 확장 산출물.

연속성

2020-2021 경계에서 입력자료 변화가 큰 불
연속을 만들지 않는지 확인.

재현성

동일한 원자료와 설정으로 같은 산출물을 다
시 만들 수 있는 구조.

검증 가능성

최종 SM뿐 아니라 LST_DAILY와 LST_Diff까
지 따로 검토.

확장 산출 흐름

1. 기준 자료 공식 GSSM 2000-2020 비교 기준	2. 입력자료 MODIS, CFSv2, vegetation, static predictors 2021 이후 갱신	3. LST 보정 day/night LST 생성 LST_DAILY, LST_Diff 계산	4. 학습자료 동일 날짜·지점에서 predictor 재추출 local-time 기준	5. SM 산출 전지구 daily 1 km SM 생 성 연도·지역 단위 export
--	--	---	--	--

현재 병목

gap-filled LST 중 CFSv2를 픽셀별 MODIS 관측시각에 맞추는 단계. 전지구 확장 전에 계산 구조 안정화 필요.

완료된 작업

항목	현재 정리	확장 작업에서의 역할
공식 archive 접근	TPDC에서 2000-2020 전지구 원본 archive 확인.	기준 기간 산출물 확보 경로 확정.
저자 Europe LST benchmark	raw-valid와 gap-filled 영역을 분리해 비교하는 평가 체계 구성.	LST 재현성의 기준점.
MODIS C6/C6.1 문제	2021 이후 C6.1 입력을 C6 기준과 연결해야 함을 정리.	2020-2021 경계 보정 대상.
NDVI/EVI 전처리	Savitzky-Golay smoothing과 daily interpolation 구현 경로 확보.	vegetation predictor 생성.
LST export 구조	day/night, LST_DAILY, LST_Diff를 따로 산출하는 구조 정리.	SM predictor 입력 형식 고정.

확인된 문제

저자 LST와 완전 일치 어려움

공개 코드는 있으나 전지구.전체기간 LST intermediate와 실행 설정이 모두 공개된 형태는 아님.

오차는 gap-filled 영역 중심

raw MODIS 관측이 있는 영역은 비교적 안정. 차이는 구름 등으로 보간된 LST에서 커짐.

고정 UTC 방식의 한계

전지구에서는 같은 UTC라도 지역별 local time이 다름. day/night thermal contrast 재현에 영향.

pixel-time CFS 계산 부담

각 픽셀의 MODIS view time에 맞춰 CFSv2를 보간하면 GEE 계산 그래프가 커짐.

현재 방향

저자 LST의 bitwise reproduction보다, 전지구 적용 가능한 local-time ContinuousLST 구조를 우선 안정화.

현재 진행 중인 작업

대상	Europe 영역, 2002-2003 baseline, DOY 001-007.
목적	CFSv2 pixel-time TFA를 작은 날짜 구간으로 나누면 GEE memory 오류가 줄어드는지 확인.
상태	실행 중 . day와 night CFS pixel-time chunk export 모두 진행 중.
의미	성공하면 7일 단위에서 15일 또는 31일 단위로 확장. 실패하면 CFS climatology 계산 구조 변경 필요.

- MODIS view time 사용
- fallback 10.5/22.5 local hour
- CFSv2 6-hour linear interpolation
- DOY chunk export

